مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة
بنين – الشرقية
العلوم المتكاملة • الصف التاسع العام
الوحدة 2: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه

ورقة عمل (2): التهديدات التي يواجهها التنوع الأحيائي

القسم 2 • كتاب الطالب ص 38–44 • حصص الأربعاء والخميس والجمعة

اسم الطالب:	**الشعبة:** ☐ 9G4 ☐ 9G3 ☐ 9G2 ☐ 9G1

المجموعة: ☐ حُماة الموطن ☐ محققو الأدلة ☐ زخم المثابرة ☐ اتحاد العناصر ☐ طاقة الإبداع

دوري: ☐ القائد ☐ الكاتب ☐ المتحدث ☐ مدير الوقت ☐ مسؤول المواد ☐ المدقّق

مستويات الأسئلة: ● أساسي ▲ متوسطة ■ متقدم • أجب عن أسئلة كل ناتج تعلّم بعد دراسته مباشرة في الحصة.

الحصة الثالثة – الأربعاء 21/10: معدلات الانقراض والاستغلال الجائر (ص 38–40)

● (الناتج 1) **رتّب حالات الانقراض الجماعي من الأقدم (1) إلى الأحدث (5) مستعينًا بالجدول 1:**

العصر الطباشيري (65) ( )	العصر الأوردوفيكي (444) ( )	العصر البرمي (251) ( )	العصر الديفوني (360) ( )	العصر الترياسي (200) ( )

الأرقام بين القوسين: منذ كم مليون سنة تقريبًا.

▲ (الناتج 1) **قارن بين الانقراض المرجعي والانقراض الجماعي:**

وجه المقارنة	الانقراض المرجعي	الانقراض الجماعي
السرعة		
نسبة الأنواع المنقرضة		

▲ (الناتج 2) **من الجدول 2: انقرض منذ العام 1600 من الطيور 21 نوعًا على اليابسة و92 نوعًا على الجزر (113 الإجمالي).**

1) احسب نسبة حالات انقراض الطيور على الجزر: ....

2) اذكر سببين لتعرّض أنواع الجزر للانقراض أكثر من غيرها:

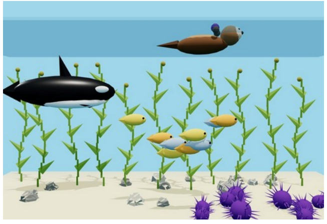
....

● (الناتج 3) **اكتب (ج) أمام الاستغلال الجائر، و(م) أمام الاستخدام المستدام:**

( ) صيد الأسماك الصغيرة قبل أن تتكاثر	( ) حظر صيد الشعري والصافي في موسم تكاثرهما
( ) صيد وحيد القرن للحصول على قرونه	( ) برامج إكثار المها العربي وإعادته إلى البرية
( ) صيد البيسون بأعداد هائلة	( ) تحديد كمية الصيد المسموح بها

الحصة الرابعة – الخميس 22/10: فقدان الموطن البيئي (ص 40–42)

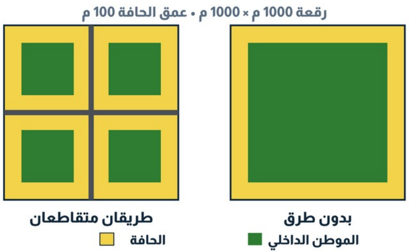
● (الناتج 1) **رتّب أحداث غابة أعشاب البحر (الشكل 11) من 1 إلى 6:**



( ) تزايد قنافذ البحر	( ) تناقص الأسماك (صيد جائر)
( ) تناقص ثعالب البحر	( ) تقلّص غابات أعشاب البحر
( ) تناقص أسود البحر وفقمة الميناء	( ) الحيتان القاتلة تفترس ثعالب البحر

▲ (الناتج 2) **اذكر مشكلتين يسببهما تجزؤ الموطن البيئي:**

1) .... 2) ....



■ (الناتج 3) **غابة مربعة طول ضلعها 1000 م، وعمق تأثير الحافة 100 م (انظر الشكل):**

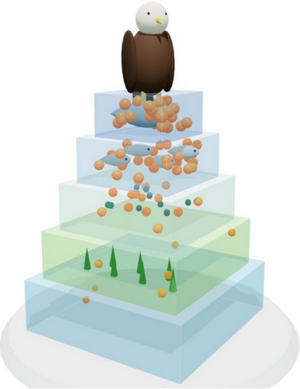
1) احسب النسبة المئوية لمساحة الموطن الداخلي بدون طرق: ....

2) احسبها بعد شق طريقين متقاطعين (أهمل عرض الطريق): ....

3) ماذا تستنتج عن أثر التجزؤ في تأثيرات الحافة؟

....

الحصة الخامسة – الجمعة 23/10: التلوث والأنواع الدخيلة (ص 42–44)



▲ (الناتج 1) **تركيز DDT (ppm): الماء 0.000003 • العوالق الحيوانية 0.04 •**
السمك الصغير 0.5 • السمك الكبير 2 • الطيور الآكلة للأسماك 25

1) كم مرة يزداد التركيز من السمك الصغير إلى الطيور؟ .... 2) ما اسم هذه الظاهرة؟ ....

● (الناتج 2) **اكتب (ح) للهطول الحمضي، و(ث) للإثراء الغذائي:**

( ) ينتج عن حرق الوقود الأحفوري	( ) مصدره الأسمدة ومياه الصرف الصحي
( ) فرط نمو الطحالب ونقص الأكسجين	( ) يزيل الكالسيوم والبوتاسيوم من التربة

■ (الناتج 3) **فسّر: لماذا تكاثر نمل النار بأعداد كبيرة بعد وصوله إلى الولايات المتحدة؟ ثم اقترح إجراءين للحد من طائر المينا في الإمارات.**

....
...

....
...

....
...

....
...

مهمة تعاونية: «مسح التهديدات» (مراجعة القسم 2 – س 6)

حدّدوا ثلاثة تهديدات يواجهها التنوع الأحيائي في منطقتكم، واقترحوا لكل تهديد طريقة للحفاظ عليه. يكتب الكاتب، ويعرض المتحدث.

....

....

تحدي المفردات: اكتب رقم المصطلح أمام تعريفه

1. الانقراض الجماعي 2. الاستغلال الجائر 3. تأثيرات الحافة 4. الأنواع الدخيلة

( ) أنواع غير محلية نُقلت إلى موطن جديد.
( ) الاستخدام المفرط للأنواع ذات القيمة الاقتصادية.
( ) ظروف مختلفة على حدود النظام البيئي.
( ) انقراض نسبة كبيرة من الأنواع في فترة قصيرة.

قيّم نفسك: ☐ أتقنت النواتج ☐ أحتاج إلى تدريب ☐ أحتاج إلى مساعدة